

SKETCH-N: НОДАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ РЕШЕНИЯ СТАЦИОНАРНЫХ И НЕСТАЦИОНАРНЫХ НЕЙТРОННЫХ ДИФФУЗИОННЫХ ЗАДАЧ

Нодальная программа SKETCH-N разработана для решения стационарных и нестационарных уравнений диффузии в декартовой (Zimin and Ninokata, 1998a, Zimin 2001) и гексагональной (Zimin and Baturin, 2001a) геометрии и является развитием конечно-разностной программы SKETCH (Зимин, 1994).

Основные черты программы

- диффузионное приближение;
- можно рассчитывать трехмерные, двумерные и одномерные модели реакторов для декартовой и гексагональной сетки; шаг сетки для декартовых координат произволен;
- произвольное число энергетических групп и групп запаздывающих нейтронов;
- для пространственной дискретизации в декартовой геометрии можно использовать полиномиальный, полу-аналитический и аналитический нодальные методы с квадратичным представлением поперечной утечки; для гексагональной геометрии разработан полиномиальный нодальный метод основанный на конформном отображении шестигранника в прямоугольник;
- нелинейная итерационная процедура используется для решения нодальных уравнений;
- неявная схема с аналитическим интегрированием предшественников запаздывающих нейтронов используется для временной дискретизации;
- автоматический выбор временного шага основан на процедуре удвоения размера шага по времени;
- для решения условно-критических задач используется метод обратных итераций со сдвигом по Виланду и чебышевским ускорением;
- обобщенные методы сопряженных градиентов (GMRES, BiCGStab, TFQMR, FOM) и адаптивный чебышевский метод могут быть использованы как решатели линейной системы уравнений нестационарных задач;
- блочный симметричный метод верхней релаксации (SSOR) используется как предобуславливатель;
- программа имеет однофазную модель теплогидравлики для расчета стационарных и переходных режимов работы реакторов PWR и ВВЭР;
- подпрограмма интерфейса основанная на библиотеке PVM может быть использована для связи программы с внешними теплогидравлическими системными кодами типа TPAC.

Верификационные расчеты

Расчитанные стационарные задачи включают:

- 2D и 3D задачи МАГАТЭ для реактора PWR;
- 2D задачу для реактора PWR Biblis-1 с шахматной загрузкой активной зоны;
- 2D задачу для реактора PWR Zion-1 с моделированием выгородки (baffle);
- 2D четырехгрупповая задача для с шахматной загрузкой зоны для реактора PWR Koeberg;
- 2D задачи МАГАТЭ модифицированные для гексагональной геометрии;
- 2D и 3D двухгрупповые задачи для реакторов ВВЭР-440, ВВЭР-1000;
- 2D четырехгрупповая задача для реактора ВВЭР-1000;
- 2D двухгрупповая задача для реактора с тяжеловодным теплоносителем в гексагональной геометрии.

Результаты расчетов представлены в работах. (Zimin et al., 1998, Zimin and Baturin, 2001a) показали хорошую точность программы, ошибки в коэффициенте размножения для всех

расчитанных задач меньше 0.025%, ошибки в мощности кассет не превышают 2.5%. Некоторые результаты расчета тестовых задач для гексагональной геометрии приведены в Табл. 1 (Zimin and (Baturin, 2001a).

Таблица 1. Ошибки расчета мощности кассет ($DP_{\max}^{2D}$, DP_{av}^{2D}) и коэффициента размножения (Dk_{eff}) по программе SKETCH-N для двух- и трехмерных тестовых задач в гексагональной геометрии.

Задача	$DP_{\max}^{2D}$, (%)	DP_{av}^{2D} , (%)	Dk_{eff} , (pcm=10 ⁻⁵)
2D ВВЭР-440	0.5	0.2	24
2D ВВЭР-1000 (альбедо 0.5)	0.8	0.3	7
2D ВВЭР-1000 (альбедо 0.125)	2.1	0.6	0
2D ВВЭР-1000 (4 группы)	0.5	0.2	-2
2D МАГАТЕ (без отражателя, альбедо 0.5)	0.6	0.2	4
2D МАГАТЕ (без отражателя, альбедо 0.125)	1.3	0.5	-6
HWR	0.5	0.1	8
3D ВВЭР-440	0.7	0.3	25
3D ВВЭР-1000	0.8	0.4	26

Модуль нейтронной кинетики верифицирован по расчетам тестовой задачи Лангенбуха для небольшой модели реактора PWR; 2D & 3D задачи падения стержня СУЗ в реакторе BWR и задачи AER2 по выбросу периферийного стержня СУЗ в реакторе ВВЭР-440 (Zimin and Ninokata, 1998, Zimin and Baturin, 2001b). Сравнение мощности реактора рассчитанной по программе SKETCH-N с результатами других ВВЭРовских программ для тестовой задачи AER2 по выбросу стержня СУЗ с холодного состояния реактора ВВЭР-440 представлено на Рис. 1 (Zimin and Baturin, 2001b).

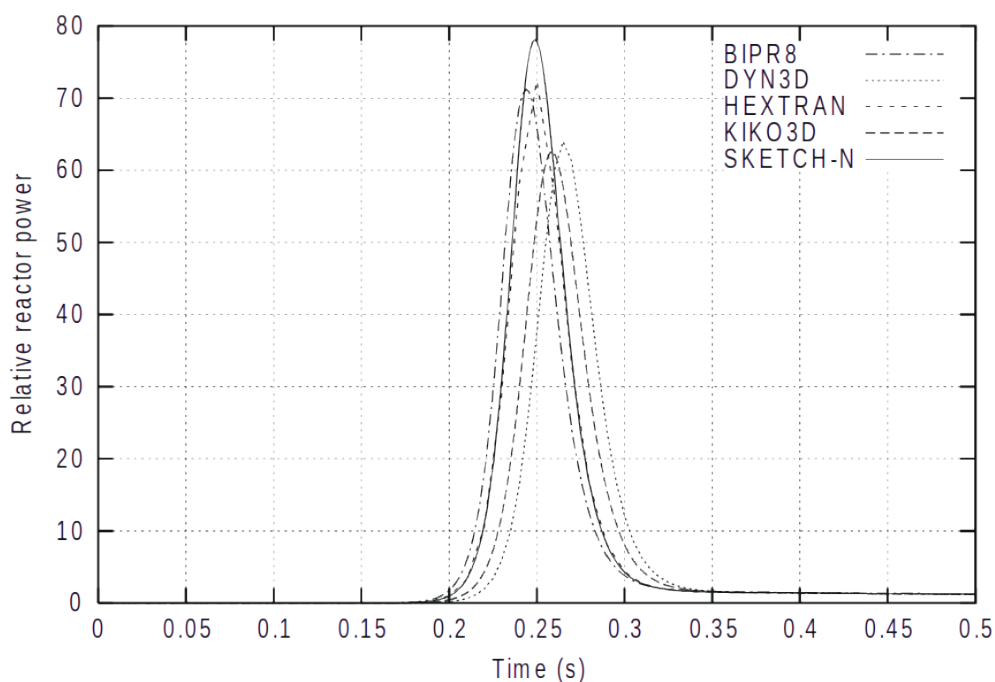


Рис. 1. Изменение мощности реактора от времени для тестовой задачи AER2.

Программа SKETCH-N была связана с теплогидравлическими системными программами J-TRAC (TRAC-PF1) и TRAC-BF1. Комплекс программ J-TRAC/SKETCH-N был верифицирован по

расчетам тестовой задачи NEACRP по выбросу стержня СУЗ в реакторе PWR и тестовой задачи NEA/NSC по перемещению группы стержней СУЗ в реакторе PWR (Zimin et al., 1999; Asaka et al., 2000). Оценка работоспособности комплекса программ TRAC-BF1/SKETCH-N была выполнена по результатам расчета тестовой задачи NEACRP по захлаживанию теплоносителя на входе в активную зону в реакторе BWR(Asaka et al., 2000; Zimin et al., 2000).

Практическое применение программы

- Комплекс программ SKETCH/THEHYCO-3Dt был использован для расчета аварийных режимов (самоход стержня СУЗ, закупорка течения теплоносителя на входе в группу ТВС) проектируемого быстрого реактора со свинцовым теплоносителем РБ-ЕЦ2 (Щукин и др. 1998);
- Комплекс программ TRAC-BF1/SKETCH-N был использован Атомнадзором Японии для проверки обоснования безопасности строящегося реактора BWR с МОХ топливом;
- Программа SKETCH-N адаптируется для анализа безопасности быстрого реактора со свинцовым теплоносителем БРЕСТ (работа совместно с кафедрой №5 МИФИ для НИКИЭТ);
- Апробированные в программе SKETCH-N математические методы также используются в программе NEXT (автор Д. Батурин), разработанной для применения в составе программного обеспечения многофункционального анализатора ВВЭР-1000

Документация по программе

Zimin, V.G. (2000) "SKETCH-N: A Nodal Neutron Diffusion Code for Solving Steady-State and Kinetics Problems", vol. 1 Model Description; vol. 2 User Guide. Доступна вместе с кодом из OECD NEA DataBank.

Версия программы SKETCH-N 1.0 доступна из OECD NEA Data Bank под номером NEA-1577/01 (Tested)

Материал включает:

Исходные тексты программы на языке FORTRAN

Входные и выходные файлы для следующих тестовых задач:

Steady-state 2D four-group Koeberg PWR Benchmarks

3D NEACRP PWR rod ejection benchmark case A1

3D NEACRP BWR cold water injection benchmark

Документацию в электронной форме:

V. G. Zimin "SKETCH-N: A Nodal Neutron Diffusion Code for Solving Steady-State and Kinetics Problems. Vol. I. Model Description,"

V. G. Zimin "SKETCH-N: A Nodal Neutron Diffusion Code for Solving Steady-State and Kinetics Problems. Vol. II. User's Guide,"

Статьи

Zimin, V.G., and H. Ninokata, "Nodal Neutron Kinetics Model Based on Nonlinear Iteration Procedure for LWR Analysis," *Ann. Nucl. Energy*, **25**, 507-528, 1998

Zimin, V.G., H. Ninokata, and L. R. Pogosbekyan "Polynomial and Semi-Analytic Nodal Methods for Nonlinear Iteration Procedure," *Proc. of the Int. Conf. on the Physics of Nuclear Science and Technology*, October 5-8, 1998, Long Island, New York, American Nuclear Society, vol. 2, pp. 994-1002, 1998

Zimin V. G., H. Asaka, Y. Anoda, and M. Enomoto, "Verification of the J-TRAC code with 3D Neutron Kinetics Model SKETCH-N for PWR Rod Ejection Analysis", *Proc. of the 9th International Topical*

Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics (NURETH 9), San Francisco, California, October 3-8, CD-ROM, 1999.

Asaka, H., V. G. Zimin, T. Iguchi, and Y. Anoda, "Coupling of the Thermal-Hydraulic TRAC Codes with 3D Neutron Kinetics Code SKETCH-N", *Proc. of OECD/CSNI Workshop on Advanced Thermal-Hydraulic and Neutronics Codes: Current and Future Applications*, Barcelona, Spain, 10-13 April, 2000

Zimin, V. G., H. Asaka, Y. Anoda, E. Kaloinen and R. Kyrki-Rajamaki, "Analysis of NEACRP 3D BWR Core Transient Benchmark", *Proc. of the 4th Intl. Conf. on Supercomputing in Nuclear Application SNA 2000*, September 4-7, 2000, Tokyo, Japan.

V. G. Zimin and D. M. Baturin "Polynomial Nodal Method for Solving Neutron Diffusion Equations in Hexagonal-Z Geometry ", *Ann. Nucl. Energy*, **29**, 2002, 1105-1117

V. G. Zimin and D. M. Baturin "Analysis of the VVER-440 AER2 Rod Ejection Benchmark by the SKETCH-N Code", *Proc. of 11th Symposium of AER on VVER Reactor Physics and Reactor Safety*, September 24 - 28, 2001, Csopak, Hungary, CD-ROM.

Отчеты и тезисы диссертаций

Савандер В.И., Шукин Н.В., Корсун А.С., Романин С.Д., Зимин В.Г., Витрук С.Г. "Моделирование трехмерных динамических процессов в активной зоне жидкометаллических быстрых реакторов", Отчет МИФИ, № гос. рег. 0192 0017652, 89 стр., 1992.

Шукин Н.В., Зимин В.Г., Витрук С.Г., Романин С.Д. "Програмный комплекс SKETCH. Описание структуры и подпрограмм, руководство пользователя", Отчет МИФИ, 60 стр., 1993.

Зимин В.Г. "Моделирование пространственной нейтронной кинетики для анализа динамики и безопасности перспективных быстрых реакторов", Дисс. канд. физ.-мат. наук, МИФИ, 1994.

Zimin V. G. "Nodal Neutron Kinetics Models Based on Nonlinear Iteration Procedure for LWR Analysis", PhD Thesis, Research Laboratory for Nuclear Reactors, Tokyo Institute of Technology, August 1997.

Верификация программы в NUPEC (японский аналог Госатомнадзора или NRC)

H. Utsuno and F. Kasahara, "Best-Estimate Transient Analysis With SKETCH-INS/TRAC-BF1, Assessment Against OECD/NEA BWR Turbine Trip Benchmark," *Proc. of PHYSOR 2002 Int. Conf. on the New Frontiers on Nuclear Technology: Reactor Physics, Safety and High Performance Computing*, , October 7-10, 2002, Seoul, Korea, ANS, CD-ROM, 2C-04

H. Utsuno, H. Yamada, M. Nishio and K. Suzuki, "Time-Domain BWR Stability Analysis with SKETCH-INS/TRAC-BF1, Validation against OECD/NEA Ringhals-1 Stability Benchmark," *Proc. ANS Int. Mtg. on Mathematical Methods for Nuclear Applications M&C 2001*, September 2001, Salt Lake City, Utah, USA, ANS, CD-ROM.